



ÁLGEBRA LINEAR

AULA 3



Prof. Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini



CONVERSA INICIAL

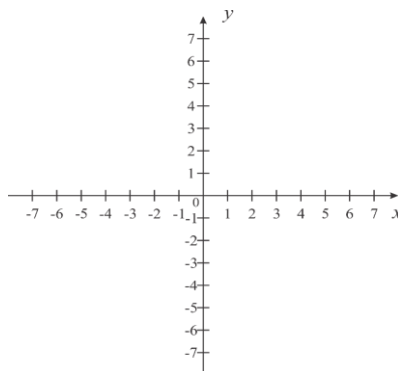
Nesta etapa, vamos abordar importantes informações relacionadas aos espaços $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^n$. Em seguida, vamos analisar o que são espaços vetoriais e quais são as propriedades associadas a eles. Veremos também subespaços vetoriais e a combinação linear entre vetores.

TEMA 1 – ESPAÇOS $\mathbb{R}^2$ E $\mathbb{R}^3$

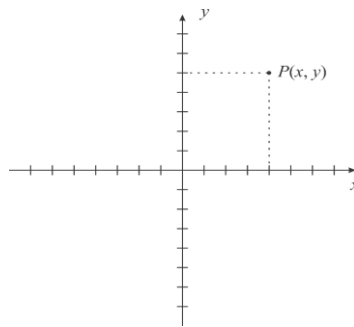
Vimos que um sistema de duas incógnitas pode ser graficamente representado por meio de retas em um sistema de eixos coordenados. Além disso, um sistema de três incógnitas pode ser representado graficamente em um sistema tridimensional por meio de planos.

O sistema de eixos coordenados de duas dimensões está associado ao espaço $\mathbb{R}^2$, enquanto o sistema de eixos em três dimensões está associado ao espaço $\mathbb{R}^3$. Vamos falar um pouco a respeito desses espaços.

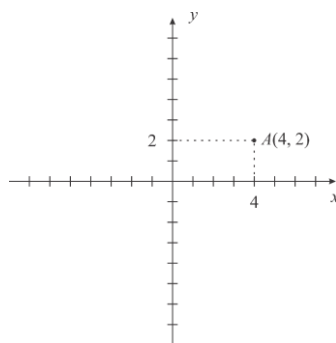
O espaço $\mathbb{R}^2$ é um sistema muito utilizado para a localização de pontos em um plano. É formado por duas retas perpendiculares entre si. Uma delas é chamada de eixo x e a outra é chamada de eixo y.



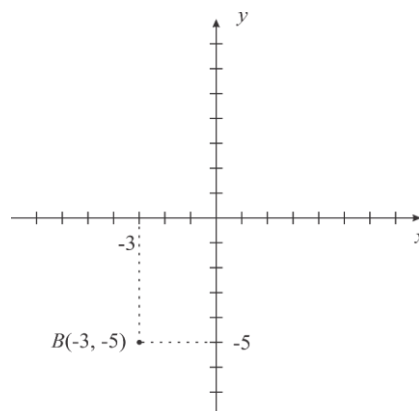
Nesse sistema, temos pares ordenados que estão na forma (x, y) e podem ser representados por pontos no plano formado pelos eixos x e y. O valor associado ao primeiro elemento do ponto (x) indica a distância do ponto ao eixo y, enquanto o segundo elemento do ponto (y) indica a distância do ponto ao eixo x.



Por exemplo, podemos representar graficamente o ponto $A(4, 2)$ de uma forma bastante simples. A partir da origem do sistema de eixos coordenados, vamos considerar quatro unidades para a direita. Em seguida, vamos considerar duas unidades para cima, para chegar à representação desejada.



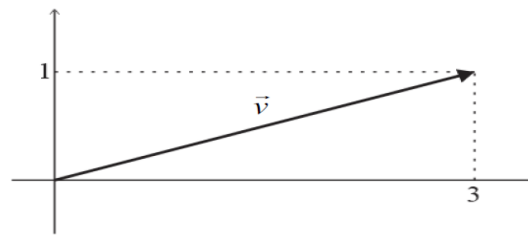
Quando x e y são positivos, o ponto está no primeiro quadrante, ou seja, à direita da origem do eixo x e acima da origem do eixo y . Podemos encontrar também números negativos associados a x ou a y . Por exemplo, se temos o ponto $B(-3, -5)$, para fazer a respectiva representação gráfica, precisamos considerar 3 unidades no sentido do eixo x , mas agora da direita para a esquerda. Em seguida, 5 unidades no sentido do eixo y , agora de cima para baixo. Fazendo isso, temos:



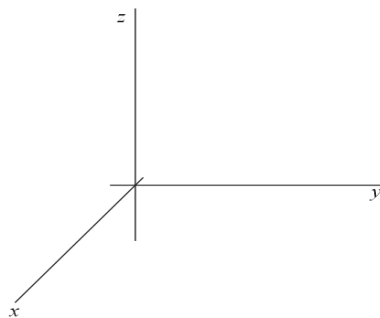
De maneira similar, podemos representar vetores do $\mathbb{R}^2$ a partir das componentes. Por exemplo, a representação geométrica do vetor $\mathbf{v}=(3, 1)$ é



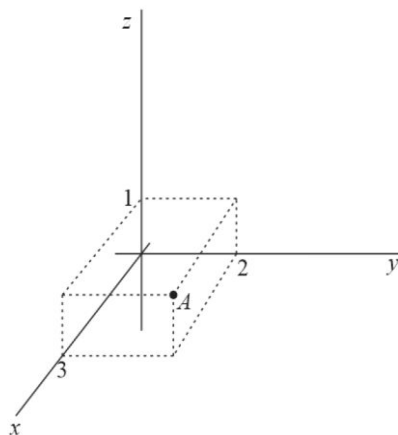
obtida a partir de um segmento que tem início na origem do sistema de eixos e final no ponto de coordenadas (3, 1).



Quando estamos trabalhando com elementos de três incógnitas, o nosso espaço é o $\mathbb{R}^3$. Um ponto do $\mathbb{R}^3$ está na forma (x, y, z) , onde x , y e z são números reais. Esse espaço tem uma representação gráfica em 3 dimensões, onde encontramos os eixos x e y a formar um plano. No sentido ortogonal aos eixos x e y , temos o eixo z . Assim, z forma 90° com o eixo x e 90° com o eixo y .



Na imagem a seguir temos a representação do ponto $A(3, 2, 1)$.

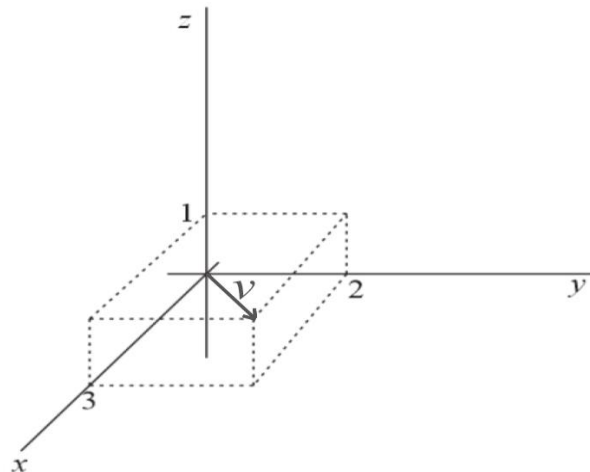


O ponto foi obtido considerando inicialmente três unidades no sentido do eixo x , duas unidades no sentido do eixo y e uma unidade no sentido do eixo z , todas referentes à porção positiva de cada eixo.

Vetores de 3 componentes podem ser representados no espaço $\mathbb{R}^3$. Basta considerar um segmento com início na origem do sistema de eixos coordenados



e com final no ponto que corresponde às componentes do vetor a ser representado. Por exemplo, a representação gráfica do vetor $\mathbf{v}=(3, 2, 1)$ é:



Para vetores com mais do que três componentes, não há representação gráfica, ainda que existam considerações interessantes a se fazer, como veremos na sequência.

TEMA 2 – ESPAÇO $\mathbb{R}^n$

Sabemos que um vetor de n componentes é um caso particular de uma matriz linha ou de uma matriz coluna. De forma geral, um vetor do $\mathbb{R}^n$ pode ser escrito como:

$$\mathbf{v} = [3, 1, 6] \text{ ou } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

De modo similar às operações com matrizes, podemos realizar operações com vetores. Uma dessas operações é a multiplicação de um vetor por um escalar. Nessa operação, multiplicamos cada componente do vetor por um escalar k :

$$k \cdot \mathbf{v} = [k \cdot v_1, k \cdot v_2, \dots, k \cdot v_n]$$

Temos que $\mathbf{v} = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ e k é um número que pertence ao conjunto dos reais.

Como exemplo, vamos considerar o vetor $\mathbf{v}=(12, 10, 7, 21, 14)$, que contém os preços de algumas mercadorias em dólares. Supondo que cada dólar equivale a R\$ 5,00, podemos multiplicar o vetor $\mathbf{v}$ por 5 para descobrir os respectivos preços em reais.

Multiplicando cada componente do vetor $\mathbf{v}$ por 5, temos:

$$\mathbf{v}=(12, 10, 7, 21, 14)$$



$$5\mathbf{v}=5.(12, 10, 7, 21, 14)$$

$$5\mathbf{v}=(60, 50, 35, 105, 70)$$

Assim, o vetor $\mathbf{v}$ contém os preços dessas mercadorias em dólares, enquanto o vetor $5\mathbf{v}$ contém os respectivos preços em reais.

A soma e a subtração de vetores também são operações importantes e simples de realizar.

Para somar vetores, basta somar as respectivas componentes de cada vetor. De forma geral, temos:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = [u_1, u_2, \dots, u_n] + [v_1, v_2, \dots, v_n]$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = [u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n]$$

Para efetuar a subtração de vetores, basta fazer a subtração das respectivas componentes. Logo:

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = [u_1, u_2, \dots, u_n] - [v_1, v_2, \dots, v_n]$$

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = [u_1 - v_1, u_2 - v_2, \dots, u_n - v_n]$$

A adição de vetores é comutativa, ou seja, $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$. Também é uma operação associativa: $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$. O elemento neutro da adição de vetores é o vetor $\mathbf{0}=(0, 0, \dots, 0)$, enquanto o oposto do vetor $\mathbf{v}$ é o vetor $-\mathbf{v}$.

Uma outra aplicação de soma de vetores é a combinação linear. Um vetor $\mathbf{v}$ é uma combinação linear dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, quando $\mathbf{v}$ é a soma dos múltiplos dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$.

Por exemplo, o vetor $\mathbf{v}=(2, 3)$ é uma combinação linear dos vetores $\mathbf{i}=(1, 0)$ e $\mathbf{j}=(0, 1)$. Observe que, se multiplicamos $\mathbf{i}$ por 2 e $\mathbf{j}$ por 3, temos o vetor $\mathbf{v}=(2, 3)$:

$$2\mathbf{i}+3\mathbf{j}=2(1, 0)+3(0, 1)$$

$$2\mathbf{i}+3\mathbf{j}=(2, 0)+(0, 3)$$

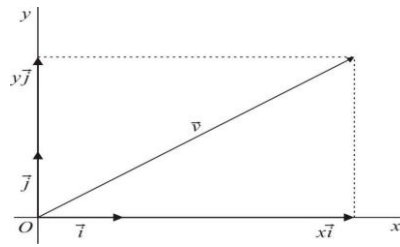
$$2\mathbf{i}+3\mathbf{j}=(2, 3)$$

Os vetores $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$ são chamados de *vetores canônicos* e formam uma base para o espaço $\mathbb{R}^2$.

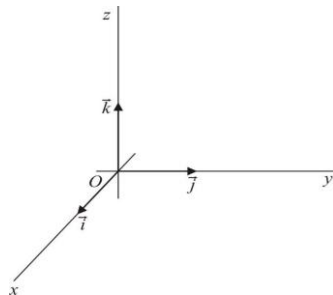
Veremos com mais detalhes o que é uma combinação linear e o que é uma base nesta e nas próximas etapas.



Os vetores $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$ são vetores unitários. Eles estão sobre os eixos x e y , respectivamente.



Quando consideramos o espaço tridimensional $\mathbb{R}^3$, os vetores canônicos são $\mathbf{i}=(1, 0, 0)$, $\mathbf{j}=(0, 1, 0)$ e $\mathbf{k}=(0, 0, 1)$. Os vetores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$ formam uma base para o espaço $\mathbb{R}^3$.



Os vetores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ são úteis para escrever qualquer vetor de $\mathbb{R}^3$ como uma combinação linear desses vetores. Por exemplo, $2\mathbf{i}+3\mathbf{j}+8\mathbf{k}=(2, 3, 8)$.

O produto escalar é uma operação importante entre vetores. Recebe esse nome pois nessa operação a multiplicação de dois vetores tem como resultado um escalar.

Para determinar o produto escalar entre dois vetores, basta somar os produtos das respectivas componentes dos dois vetores que estamos considerando.

De forma geral, temos:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = [u_1, u_2, \dots, u_n] \cdot [v_1, v_2, \dots, v_n]$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots + u_n \cdot v_n$$

Uma das aplicações do produto escalar consiste em obter a média ponderada de um conjunto de dados. Podemos considerar um vetor com os dados e outro vetor com os respectivos pesos. O resultado da multiplicação dos vetores é um número que corresponde à média ponderada dos dados.

Por exemplo, podemos considerar um estudante que realizou 4 avaliações e obteve as seguintes notas:

$$\mathbf{n}=(90, 100, 80, 75)$$



Os pesos dessas avaliações, para compor a média da disciplina, são respectivamente:

$$\mathbf{p}=(0,2; 0,2; 0,3; 0,3)$$

A média ponderada corresponde ao produto $\mathbf{n.p}$. Logo:

$$\mathbf{n.p}=(90, 100, 80, 75).(0,2; 0,2; 0,3; 0,3)$$

$$\mathbf{n.p} = 90.0,2+100.0,2+80.0,3+75.0,3$$

$$\mathbf{n.p} = 18+20+24+22,5$$

$$\mathbf{n.p} = 84,5$$

Portanto, a média ponderada corresponde a 84,5.

TEMA 3 – ESPAÇOS VETORIAIS

Abordamos os espaços $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^n$. Tais espaços estão associados a vetores de 2 componentes, 3 componentes e n componentes. O fato de determinado vetor pertencer a um espaço vetorial significa que ele satisfaz condições que permitem que possamos realizar operações algébricas com estes vetores.

Dizemos que um conjunto não-vazio V é um espaço vetorial se, e somente se, V satisfaz as propriedades a seguir. Considerando os vetores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ pertencentes a V e os escalares k e l , temos:

1. Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ pertencem a V , então $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ também pertence a V .
2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
3. $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
4. Existe um elemento $\mathbf{0}$ pertencente a V tal que $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$, para todo $\mathbf{u}$ pertencente a V .
5. Para cada $\mathbf{u}$ pertencente a V , há um elemento $-\mathbf{u}$ também pertencente a V , tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
6. Dado um escalar k e um elemento $\mathbf{u}$ qualquer de V , $k\mathbf{u}$ pertence a V .
7. $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (k\mathbf{u} + k\mathbf{v})$
8. $(k + l)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + l\mathbf{u}$
9. $k(l\mathbf{u}) = (kl)\mathbf{u}$
10. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$



Por exemplo, podemos verificar que o espaço R^3 , formado por todos os vetores de três componentes, é um espaço vetorial.

Dados $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ e $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ vetores quaisquer de $V=R^3$ e os escalares k e l , temos:

1) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$ pertence a $V=R^3$.

2) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$

$\mathbf{v} + \mathbf{u} = (v_1, v_2, v_3) + (u_1, u_2, u_3) = (v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3)$

Portanto, $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.

3) $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (u_1, u_2, u_3) + ((v_1, v_2, v_3) + (w_1, w_2, w_3)) = (u_1, u_2, u_3) + (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3) = (u_1 + v_1 + w_1, u_2 + v_2 + w_2, u_3 + v_3 + w_3)$

$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = ((u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3)) + (w_1, w_2, w_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) + (w_1, w_2, w_3) = (u_1 + v_1 + w_1, u_2 + v_2 + w_2, u_3 + v_3 + w_3)$

Portanto, $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$.

4) O elemento $\mathbf{0}$ (neutro da soma) de $V=R^3$ é o vetor $\mathbf{0} = (0,0,0)$:

$\mathbf{u} + \mathbf{0} = (u_1, u_2, u_3) + (0,0,0) = (u_1 + 0, u_2 + 0, u_3 + 0) = (u_1, u_2, u_3)$

$\mathbf{0} + \mathbf{u} = (0,0,0) + (u_1, u_2, u_3) = (0 + u_1, 0 + u_2, 0 + u_3) = (u_1, u_2, u_3)$

5) O elemento oposto $-\mathbf{u}$ é dado pelo vetor $\mathbf{u}$, onde as componentes estão com os sinais invertidos:

$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $-\mathbf{u} = (-u_1, -u_2, -u_3)$

$\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (u_1, u_2, u_3) + (-u_1, -u_2, -u_3) = (u_1 + (-u_1), u_2 + (-u_2), u_3 + (-u_3)) = (u_1 - u_1, u_2 - u_2, u_3 - u_3) = (0,0,0) = \mathbf{0}$.

Podemos verificar também que $(-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = (0,0,0) = \mathbf{0}$.

6) $k.\mathbf{u} = k.(u_1, u_2, u_3) = (k.u_1, k.u_2, k.u_3)$ pertence a $V=R^3$.

7) $k.\mathbf{u} = k.(u_1, u_2, u_3) = (k.u_1, k.u_2, k.u_3)$

$k.\mathbf{v} = k.(v_1, v_2, v_3) = (k.v_1, k.v_2, k.v_3)$

$k.\mathbf{u} + k.\mathbf{v} = (k.u_1, k.u_2, k.u_3) + (k.v_1, k.v_2, k.v_3) = (k.u_1 + k.v_1, k.u_2 + k.v_2, k.u_3 + k.v_3)$



$$k.(u + v) = k.((u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3)) = k.(u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) = (k.u_1 + k.v_1, k.u_2 + k.v_2, k.u_3 + k.v_3)$$

Portanto, temos $k.u + k.v = k.(u + v)$.

$$8) k.u = k.(u_1, u_2, u_3) = (k.u_1, k.u_2, k.u_3)$$

$$l.u = l.(u_1, u_2, u_3) = (l.u_1, l.u_2, l.u_3)$$

$$k.u + l.u = (k.u_1, k.u_2, k.u_3) + (l.u_1, l.u_2, l.u_3) = (k.u_1 + l.u_1, k.u_2 + l.u_2, k.u_3 + l.u_3)$$

$$(k + l).u = (k + l).(u_1, u_2, u_3) = ((k + l).u_1, (k + l).u_2, (k + l).u_3) = (k.u_1 + l.u_1, k.u_2 + l.u_2, k.u_3 + l.u_3)$$

Portanto, temos $k.u + l.u = (k + l).u$.

$$9) k.(l.u) = k.(l.(u_1, u_2, u_3)) = k.(l.u_1, l.u_2, l.u_3) = (k.l.u_1, k.l.u_2, k.l.u_3)$$

$$(k.l).u = (k.l).(u_1, u_2, u_3) = ((k.l).u_1, (k.l).u_2, (k.l).u_3) = (k.l.u_1, k.l.u_2, k.l.u_3)$$

Portanto, temos $k.(l.u) = (k.l).u$.

$$10) 1.u = 1.(u_1, u_2, u_3) = (1.u_1, 1.u_2, 1.u_3) = (u_1, u_2, u_3) = u.$$

Dessa forma, podemos garantir que todo vetor obtido a partir da soma de dois vetores pertencentes a R^3 também pertence a R^3 . No espaço vetorial R^3 , temos a validade da lei comutativa $u + v = v + u$ e a validade da lei associativa $u + (v + w) = (u + v) + w$. Temos também a existência de um elemento neutro relacionado à adição de vetores e a existência do inverso aditivo, também chamado de *oposto*. A multiplicação de um vetor do R^3 por um escalar k resulta em um vetor pertencente a R^3 . Temos também a validade das leis distributivas $k(u + v) = (ku + kv)$ e $(k + l)u = ku + lu$. Como R^3 é um espaço vetorial, temos ainda a associatividade $k(lu) = (kl)u$ e a relação $1u = u$.

De forma similar, podemos mostrar que R^2 e R^n também são espaços vetoriais, pois satisfazem as 10 propriedades de um espaço vetorial.

Além de R^2 , R^3 e R^n , existem outros espaços vetoriais importantes.

Um deles é o espaço dos polinômios p_n de grau n . Antes de verificar que os polinômios de grau n formam um espaço vetorial, vamos tratar de importantes aspectos relacionados aos polinômios.

Um polinômio de grau n é uma expressão com a seguinte forma:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$



Temos que $a_n, a_{n-1}, a_2, a_1, a_0$ são os coeficientes do polinômio e que a_n é diferente de zero.

Dentre as diversas aplicações de polinômios em problemas práticos, uma delas é o uso de polinômios na construção de animações associadas à computação gráfica. Um exemplo pode ser observado na animação Valente, da Disney/Pixar. Ela traz muitas cenas com uma vegetação feita computacionalmente a partir de polinômios quadráticos. Considerando inicialmente três pontos não alinhados, podemos construir o gráfico de uma parábola utilizada na modelagem de folhas, que são elementos da vegetação, dotadas de muito realismo, tanto na aparência quanto no movimento que realizam por conta do deslocamento de ar.

Saiba mais

Assista algumas imagens obtidas do filme, que nos passam uma ideia de como as folhas são criadas e o resultado final:

INTRODUCTION TO subdivision surfaces. **Khan Academy Labs**, 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fuwUltMAdYQ&index=1&list=PLNAIwkgPg vDxNjLf1XVIB13x--HWKhg2l>. Acesso em: 18 abr. 2023.

Vamos ver como é possível obter um polinômio quadrático com a forma $p(x)=ax^2+bx+c$ a partir de três pontos dados.

Por exemplo, vamos encontrar o polinômio quadrático que passa pelos pontos (0, 0), (1, 3) e (2, 5).

O procedimento é bem simples. Para cada ponto da forma (x, y), precisamos substituir os valores associados a x e a y na expressão $y=ax^2+bx+c$.

Para o ponto (0, 0), temos:

$$y=ax^2+bx+c$$

Como $x=0$ e $y=0$, temos:

$$0=a(0)^2+b(0)+c$$

$$0=0+0+c$$

$$0=c$$

$$c=0$$

Para o ponto (1, 3), temos:



$$y=ax^2+bx+c$$

Como $x=1$ e $y=3$, temos:

$$3=a(1)^2+b(1)+0$$

$$3=a+b$$

$$a+b=3$$

Para o ponto $(2, 5)$, temos:

$$y=ax^2+bx+c$$

Como $x=2$ e $y=5$, temos:

$$5=a(2)^2+b(2)+0$$

$$5=4a+2b$$

$$4a+2b=5$$

A partir das equações obtidas, temos o sistema:

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ 4a + 2b = 5 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema pelo método de Gauss-Jordan, temos:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \end{array}\right) L2 \leftarrow -4L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -7 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/(-2)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3,5 \end{array}\right) L1 \leftarrow -L2 + L1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0,5 \\ 0 & 1 & 3,5 \end{array}\right)$$

Portanto, o polinômio procurado é $y=-0,5x^2+3,5x$.

Vamos agora mostrar que os polinômios de grau n formam um espaço vetorial V . Considerando $p(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0$, $q(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\dots+b_2x^2+b_1x+b_0$ e $r(x)=c_nx^n+c_{n-1}x^{n-1}+\dots+c_2x^2+c_1x+c_0$ pertencentes a V , temos:

$$1) p(x)+q(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0+b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\dots+b_2x^2+b_1x+b_0$$

$$p(x)+q(x)=(a_n+b_n)x^n+(a_{n-1}+b_{n-1})x^{n-1}+\dots+(a_2+b_2)x^2+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)$$



Logo, $p(x)+q(x)$ pertence a V .

$$2) p(x)+q(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0+b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\dots+b_2x^2+b_1x+b_0$$

$$p(x)+q(x)=(a_n+b_n)x^n+(a_{n-1}+b_{n-1})x^{n-1}+\dots+(a_2+b_2)x^2+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)$$

$$q(x)+p(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\dots+b_2x^2+b_1x+b_0+a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0$$

$$q(x)+p(x)=(b_n+a_n)x^n+(b_{n-1}+a_{n-1})x^{n-1}+\dots+(b_2+a_2)x^2+(b_1+a_1)x+(b_0+a_0)$$

$$q(x)+p(x)=(a_n+b_n)x^n+(a_{n-1}+b_{n-1})x^{n-1}+\dots+(a_2+b_2)x^2+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)$$

Logo, $p(x)+q(x)=q(x)+p(x)$.

$$3) p(x)+(q(x)+r(x))=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0+(b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\dots+b_2x^2+b_1x+b_0+c_nx^n+c_{n-1}x^{n-1}+\dots+c_2x^2+c_1x+c_0)$$

$$p(x)+(q(x)+r(x))=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0+(b_n+c_n)x^n+(b_{n-1}+c_{n-1})x^{n-1}+\dots+(b_2+c_2)x^2+(b_1+c_1)x+(b_0+c_0)$$

$$p(x)+(q(x)+r(x))=(a_n+b_n+c_n)x^n+(a_{n-1}+b_{n-1}+c_{n-1})x^{n-1}+\dots+(a_2+b_2+c_2)x^2+(a_1+b_1+c_1)x+(a_0+b_0+c_0)$$

$$(p(x)+q(x))+r(x)=(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0+b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\dots+b_2x^2+b_1x+b_0)+c_nx^n+c_{n-1}x^{n-1}+\dots+c_2x^2+c_1x+c_0$$

$$(p(x)+q(x))+r(x)=(a_n+b_n)x^n+(a_{n-1}+b_{n-1})x^{n-1}+\dots+(a_2+b_2)x^2+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)+c_nx^n+c_{n-1}x^{n-1}+\dots+c_2x^2+c_1x+c_0$$

$$(p(x)+q(x))+r(x)=(a_n+b_n+c_n)x^n+(a_{n-1}+b_{n-1}+c_{n-1})x^{n-1}+\dots+(a_2+b_2+c_2)x^2+(a_1+b_1+c_1)x+(a_0+b_0+c_0)$$

Logo, $p(x)+(q(x)+r(x))=(p(x)+q(x))+r(x)$

4) O elemento 0 (neutro da soma) de V é o polinômio nulo $0 = 0x^n+0x^{n-1}+\dots+0x^2+0x+0$:

$$p(x)+0=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0+0x^n+0x^{n-1}+\dots+0x^2+0x+0$$

$$p(x)+0=(a_n+0)x^n+(a_{n-1}+0)x^{n-1}+\dots+(a_2+0)x^2+(a_1+0)x+(a_0+0)$$

$$p(x)+0=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0$$

$$0+p(x)=0x^n+0x^{n-1}+\dots+0x^2+0x+0+a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0$$



$$0+p(x)=(0+a_n)x^n+(0+a_{n-1})x^{n-1}+\dots+(0+a_2)x^2+(0+a_1)x+(0+a_0)$$

$$0+p(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0$$

$$\text{Logo, } p(x)+0=0+p(x)=p(x).$$

5) O elemento oposto $-p(x)$ corresponde ao polinômio $p(x)=-a_nx^n-a_{n-1}x^{n-1}-\dots-a_2x^2-a_1x-a_0$, onde:

$$p(x)+(-p(x))=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0+(-a_nx^n-a_{n-1}x^{n-1}-\dots-a_2x^2-a_1x-a_0)$$

$$p(x)+(-p(x))=(a_n-a_n)x^n+(a_{n-1}-a_{n-1})x^{n-1}+\dots+(a_2-a_2)x^2+(a_1-a_1)x+(a_0-a_0)$$

$$p(x)+(-p(x))=0x^n+0x^{n-1}+\dots+0x^2+0x+0$$

$$p(x)+(-p(x))=0$$

$$-p(x)+p(x)=-a_nx^n-a_{n-1}x^{n-1}-\dots-a_2x^2-a_1x-a_0+a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0$$

$$-p(x)+p(x)=(-a_n+a_n)x^n+(-a_{n-1}+a_{n-1})x^{n-1}+\dots+(-a_2+a_2)x^2+(-a_1+a_1)x+(-a_0+a_0)$$

$$-p(x)+p(x)=0x^n+0x^{n-1}+\dots+0x^2+0x+0$$

$$-p(x)+p(x)=0$$

$$6) k.p(x)=k(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0)$$

$$k.p(x)=k.a_nx^n+k.a_{n-1}x^{n-1}+\dots+k.a_2x^2+k.a_1x+k.a_0$$

Logo, $k.p(x)$ pertence a V .

$$7) k.p(x)=k(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0)$$

$$k.p(x)=k.a_nx^n+k.a_{n-1}x^{n-1}+\dots+k.a_2x^2+k.a_1x+k.a_0$$

$$k.q(x)=k(b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\dots+b_2x^2+b_1x+b_0)$$

$$k.q(x)=k.b_nx^n+k.b_{n-1}x^{n-1}+\dots+k.b_2x^2+k.b_1x+k.b_0$$

$$k.p(x)+k.q(x)=k.a_nx^n+k.a_{n-1}x^{n-1}+\dots+k.a_2x^2+k.a_1x+k.a_0+k.b_nx^n+k.b_{n-1}x^{n-1}+\dots+k.b_2x^2+k.b_1x+k.b_0$$

$$k.p(x)+k.q(x)=(k.a_n+k.b_n)x^n+(k.a_{n-1}+k.b_{n-1})x^{n-1}+\dots+(k.a_2+k.b_2)x^2+(k.a_1+k.b_1)x+(k.a_0+k.b_0)$$

$$k.(p(x)+q(x))=k.(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0+b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\dots+b_2x^2+b_1x+b_0)$$



$$k.(p(x)+q(x))=k.((a_n+b_n)x^n+(a_{n-1}+b_{n-1})x^{n-1}+...+(a_2+b_2)x^2+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0))$$

$$k.(p(x)+q(x))=(k.(a_n+b_n)x^n+k.(a_{n-1}+b_{n-1})x^{n-1}+...+k.(a_2+b_2)x^2+k.(a_1+b_1)x+k.(a_0+b_0))$$

$$k.(p(x)+q(x))=(k.a_n+k.b_n)x^n+(k.a_{n-1}+k.b_{n-1})x^{n-1}+...+(k.a_2+k.b_2)x^2+(k.a_1+k.b_1)x+(k.a_0+k.b_0)$$

$$\text{Logo, } k.p(x)+k.q(x)=k.(p(x)+q(x)).$$

$$8) k.p(x)=k.(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_2x^2+a_1x+a_0)$$

$$k.p(x)=k.a_nx^n+k.a_{n-1}x^{n-1}+...+k.a_2x^2+k.a_1x+k.a_0$$

$$l.p(x)=l.(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_2x^2+a_1x+a_0)$$

$$l.p(x)=l.a_nx^n+l.a_{n-1}x^{n-1}+...+l.a_2x^2+l.a_1x+l.a_0$$

$$k.p(x)+l.p(x)=k.a_nx^n+k.a_{n-1}x^{n-1}+...+k.a_2x^2+k.a_1x+k.a_0+l.a_nx^n+l.a_{n-1}x^{n-1}+...+l.a_2x^2+l.a_1x+l.a_0$$

$$k.p(x)+l.p(x)=(k+l).a_nx^n+(k+l).a_{n-1}x^{n-1}+...+(k+l).a_2x^2+(k+l).a_1x+(k+l).a_0$$

$$(k+l).p(x)=(k+l).(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_2x^2+a_1x+a_0)$$

$$(k+l).p(x)=(k+l).a_nx^n+(k+l).a_{n-1}x^{n-1}+...+(k+l).a_2x^2+(k+l).a_1x+(k+l).a_0$$

$$\text{Logo, } k.p(x)+l.p(x)=(k+l).p(x).$$

$$9) k.(l.p(x))=k.(l.(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_2x^2+a_1x+a_0))$$

$$k.(l.p(x))=k.(l.a_nx^n+l.a_{n-1}x^{n-1}+...+l.a_2x^2+l.a_1x+l.a_0)$$

$$k.(l.p(x))=k.l.a_nx^n+k.l.a_{n-1}x^{n-1}+...+k.l.a_2x^2+k.l.a_1x+k.l.a_0$$

$$(k.l).p(x)=(k.l).(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_2x^2+a_1x+a_0)$$

$$(k.l).p(x)=(k.l).a_nx^n+(k.l).a_{n-1}x^{n-1}+...+(k.l).a_2x^2+(k.l).a_1x+(k.l).a_0$$

$$(k.l).p(x)=k.l.a_nx^n+k.l.a_{n-1}x^{n-1}+...+k.l.a_2x^2+k.l.a_1x+k.l.a_0$$

$$\text{Logo, } k.(l.p(x))=(k.l).p(x).$$

$$10) 1.p(x)=1(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_2x^2+a_1x+a_0)$$

$$1.p(x)=1.a_nx^n+1.a_{n-1}x^{n-1}+...+1.a_2x^2+1.a_1x+1.a_0$$

$$1.p(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_2x^2+a_1x+a_0$$



Logo, $1.p(x)=p(x)$.

Por outro lado, no conjunto V dos reais sob as operações “-”, a subtração usual de números reais e “.”, a multiplicação usual de reais não é um espaço vetorial, pois $a-b$ é diferente de $b-a$. Por exemplo, dados os números 2 e 3 pertencentes a V , temos que $2-3=-1$ e $3-2=1$. Logo, a comutatividade não é válida. As propriedades “ $u-(v-w)=(u-v)-w$ ”, “ $u-0=0-u=u$ ”, “ $u-(-u)=0$ ” e “ $(a-b).u=a.u-b.u$ ” também não são válidas.

TEMA 4 – SUBESPAÇOS VETORIAIS

Para descobrir se determinado conjunto é um espaço vetorial, precisamos verificar a validade das dez propriedades associadas a um espaço vetorial. Se sabemos que determinado conjunto é subconjunto de um espaço vetorial, basta verificar a validade de duas dessas propriedades. Assim, dado um espaço vetorial V qualquer e um subconjunto W não vazio de V , W é um subespaço vetorial de V se, e somente se, as condições a seguir se verificam:

- i) Se u e v pertencem a W , então $u + v$ pertence a W .
- ii) Se v pertence a W , então $k.v$ também pertence a W , em que k é um escalar.

Por exemplo, sabemos que R^3 é um espaço vetorial e que R^2 é um subconjunto de R^3 . Podemos verificar se R^2 é um espaço vetorial e, consequentemente, um subespaço de R^3 .

- i) Dados $u = (u_1, u_2)$ e $v = (v_1, v_2)$ temos:

$$u + v = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) \text{ pertence a } R^2.$$

- ii) Dados $v = (v_1, v_2)$ e um escalar k , temos:

$$k.v = k.(v_1, v_2) = (k.v_1, k.v_2) \text{ pertence a } R^2.$$

Logo, R^2 é um subespaço de R^3 .

Por exemplo, o conjunto $W=\{(x, y) \in R^2/y=3x\}$ é subespaço vetorial de R^2 sob as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, pois $u+v=(x_1+x_2, 3x_1+3x_2)=(x_1+x_2, 3(x_1+x_2)) \in W$ e $ku=k(x_1, 3x_1)=(kx_1, 3(kx_1)) \in W$.



TEMA 5 – COMBINAÇÃO LINEAR

Sabemos que podemos efetuar operações com vetores. Por exemplo, se $\mathbf{u}=(2, 3)$ e $\mathbf{v}=(-1, 4)$, a expressão $\mathbf{w}=2\mathbf{u}+5\mathbf{v}$ resulta no vetor $\mathbf{w}=(-1, 26)$, pois:

$$\mathbf{w}=2\mathbf{u}+5\mathbf{v}$$

$$\mathbf{w}=2(2, 3)+5(-1, 4)$$

$$\mathbf{w}=(4, 6)+(-5, 20)$$

$$\mathbf{w}=(4+(-5), 6+20)$$

$$\mathbf{w}=(-1, 26)$$

Como obtivemos o vetor $\mathbf{w}$ a partir da soma da multiplicação de $\mathbf{u}$ por 2 com a multiplicação de $\mathbf{v}$ por 5, dizemos que $\mathbf{w}$ é uma combinação linear dos vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

De modo geral, um vetor $\mathbf{w}$ é uma combinação linear dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n$ quando $\mathbf{w}$ pode ser escrito sob a forma $\mathbf{w} = c_1.\mathbf{v}_1 + c_2.\mathbf{v}_2 + c_3.\mathbf{v}_3 + \dots + c_n.\mathbf{v}_n$, onde $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ são números reais.

Também podemos descobrir se determinado vetor é combinação linear de outros vetores por meio da resolução de um sistema de equações lineares.

Por exemplo, para saber se $\mathbf{w}=(13, 22)$ é combinação linear dos vetores $\mathbf{u}=(3, -2)$ e $\mathbf{v}=(1, 7)$, precisamos escrever:

$$\mathbf{w}=c_1\mathbf{u}+c_2\mathbf{v}$$

$$(13, 22)=c_1(3, -2)+c_2(1, 7)$$

$$(13, 22)=(3c_1, -2c_1)+(c_2, 7c_2)$$

Temos que:

$$13=3c_1+c_2$$

$$22=-2c_1+7c_2$$

O que é equivalente a:

$$3c_1+c_2=13$$

$$-2c_1+7c_2=22$$

Se encontramos valores de c_1 e c_2 que satisfazem a equação, então $\mathbf{w}=(13, 22)$ é combinação linear dos vetores $\mathbf{u}=(3, -2)$ e $\mathbf{v}=(1, 7)$.



Resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} 3c_1 + c_2 = 13 \\ -2c_1 + 7c_2 = 22 \end{cases}$$

Pelo método de Gauss-Jordan, temos $c_1=3$ e $c_2=4$. Logo, $\mathbf{w}=(13, 22)$ é combinação linear dos vetores $\mathbf{u}=(3, -2)$ e $\mathbf{v}=(1, 7)$.

Quando o resultado é um sistema possível e determinado, temos uma única combinação linear que gera $\mathbf{w}$ a partir dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n$. Em sistemas possíveis e indeterminados, infinitas combinações lineares podem gerar $\mathbf{w}$. Quando o sistema é impossível, $\mathbf{w}$ não é uma combinação linear dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n$.

FINALIZANDO

Estudamos detalhes relacionados aos espaços $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^n$. Aprendemos o que são espaços vetoriais. Vimos que os polinômios podem ser úteis em diversas aplicações e que também formam um espaço vetorial. Aprendemos o que são subespaços vetoriais e como é possível fazer a combinação linear entre vetores. Analisamos ainda se um vetor é combinação linear de outros vetores.